

Rencana Implementasi Topik 1 (Subtema: Ketahanan Pangan)

AGRO-VULNERA: Framework Spatio-Temporal Machine Learning dan Explainable AI Berbasis Indeks Kekeringan Komposit Satelit untuk Prediksi Dini Kerentanan Gagal Panen Padi Sawah dan Asuransi Pertanian Parametrik di Indonesia

1. Metadata & Identitas Karya

- **Subtema Terpilih (Tunggal): Ketahanan Pangan**
- **Keterkaitan Tema ASEC 2026:** Mengubah data satelit agro-klimatologi yang tersebar (*fragmented realities*) menjadi kejelasan (*clarity*) peta kerentanan puso padi untuk memitigasi dampak volatilitas iklim ekstrem (*global volatility*).
- **Keterkaitan SDGs:**
- **SDG 2 (Zero Hunger)** – Target 2.4: Memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
- **SDG 1 (No Poverty)** – Target 1.5: Membangun ketahanan petani kecil dari guncangan iklim dan ekonomi.
- **Wilayah Studi / Lokasi Fokus:** Sentra Produksi Padi Nasional (Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat – atau diperluas ke Sulawesi Selatan) pada tingkat kabupaten/kota atau grid 5 km × 5 km.

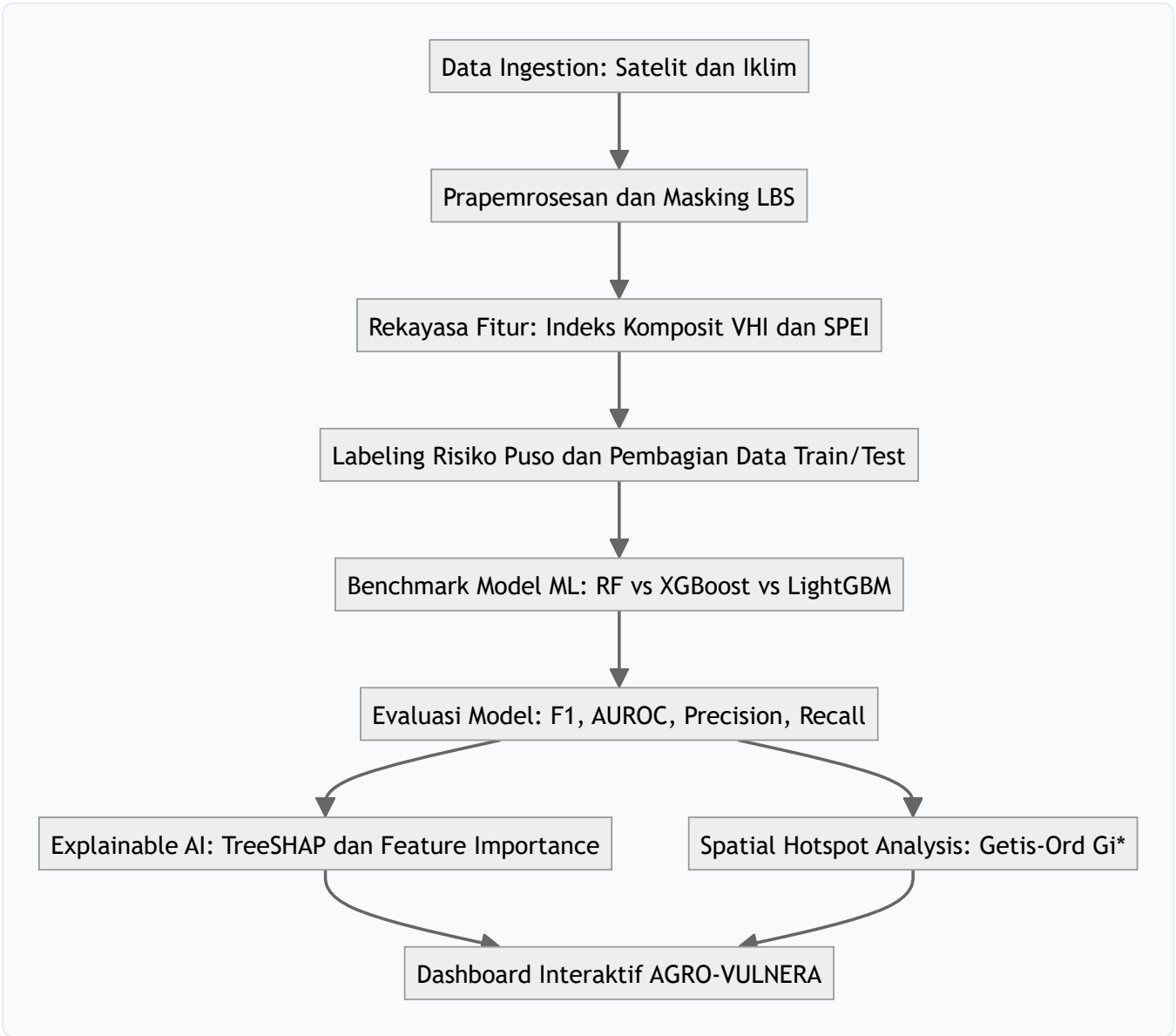
2. Urgensi Masalah (Why This Matters Now – 2025/2026)

1. **Volatilitas Iklim Ekstrem & Ancaman Swasembada:** Pemerintah Indonesia menargetkan percepatan swasembada pangan nasional. Namun, anomali iklim global (peralihan cepat fenomena ENSO dari El Niño ke anomali kemarau basah/kering serta *flash drought*) telah memicu gagal panen (puso) padi sawah ribuan hektare setiap tahunnya.
2. **Kelemahan Pelaporan Konvensional:** Saat ini pemantauan kekeringan lahan pertanian oleh instansi terkait mengandalkan laporan petugas lapangan secara berjenjang (PPL ke Dinas Pertanian). Hal ini menimbulkan *time-lag* pelaporan hingga berminggu-minggu; bantuan (pompa air, sumur pantek, varietas benih adaptif) baru tiba saat tanaman sudah terlanjur puso.
3. **Kelemahan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP):** Program AUTP selama ini berbasis klaim kerugian fisik (*indemnity-based*), di mana verifikasi harus datang memeriksa sawah yang rusak, memicu proses birokrasi berbelit dan pencairan santunan yang sangat lambat bagi petani gurem.
4. **Kebutuhan Pendekatan Data Terbuka:** Diperlukan sistem deteksi dini (*early warning*) berbasis penginderaan jauh multi-sensor dan kecerdasan buatan statistik (*Machine Learning*) untuk memproyeksikan risiko puso 1–2 bulan sebelum panen, serta menjadi fondasi *Parametric Weather Index Insurance* (asuransi berbasis indeks iklim otomatis).

3. Data Open Source & Tautan Sumber

No	Nama Data / Indikator	Peran / Variabel	Platform / Sumber	Resolusi / Format	Tautan Sumber Data Terbuka
1	MODIS MOD13Q1 / Sentinel-2 SR	NDVI & NDWI (Vegetation & Water Index)	Google Earth Engine / USGS / ESA	250 m (MODIS) / 10 m (S2), komposit 16-harian	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_061_MOD13Q1
2	MODIS MOD11A2 / Sentinel-3 SLSTR	Land Surface Temperature (LST)	Google Earth Engine / NASA LP DAAC	1 km, 8-harian	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_061_MOD11A2
3	CHIRPS Daily / Monthly	Curah Hujan Harian & Akumulasi Presipitasi	UCSB Climate Hazards Center / GEE	0.05° (~5.5 km), Gridded Harian	https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps
4	ERA5-Land Reanalysis	Suhu Udara, Kelembapan, dan Potensial Evapotranspirasi (PET)	ECMWF / Copernicus Climate Data Store	0.1° (~9 km), Harian	https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land
5	Peta Lahan Baku Sawah (LBS)	Masking Area Sawah Pertanian	Kementerian ATR/BPN & Badan Informasi Geospasial (BIG)	Vektor Poligon Shapefile	https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
6	Data Luas Panen, Produksi, & Puso Padi	Variabel Target (Y) & Validasi Historis	Badan Pusat Statistik (BPS) & Satu Data Pertanian Kementan	Tabel Agregat Tahunan/Bulanan per Kabupaten	https://www.bps.go.id & https://satudata.pertanian.go.id
7	Batas Administrasi Indonesia	Pemetaan Batas Kabupaten/Kota	GADM version 4.1	Vektor Poligon (Shapefile/GeoJSON)	https://gadm.org/download_country.html

4. Metodologi Analisis Statistik



Tahap 1: Prapemrosesan & Penyeragaman Grid

- 1. **Spatial Masking:** Membatasi area komputasi hanya pada piksel yang berada di dalam tutupan Lahan Baku Sawah (LBS) dari Kementerian ATR/BPN.
- 2. **Resampling Grid:** Menyeragamkan seluruh data citra ke grid indeks 1 km × 1 km atau agregasi kabupaten-bulanan.
- 3. **Temporal Alignment:** Penyelarasan periode waktu historis (2020–2025) untuk menangkap variasi musim hujan dan kemarau ekstrem (termasuk anomali El Niño 2023–2024).

Tahap 2: Rekayasa Fitur & Indeks Kekeringan Komposit

- 1. **Vegetation Condition Index (VCI):**

$$VCI = \frac{NDVI - NDVI_{min}}{NDVI_{max} - NDVI_{min}} \times 100$$

- 2. **Temperature Condition Index (TCI):**

$$TCI = \frac{LST_{max} - LST}{LST_{max} - LST_{min}} \times 100$$

- 3. **Vegetation Health Index (VHI):**

$$VHI = \alpha \cdot VCI + (1 - \alpha) \cdot TCI \quad (\alpha = 0.5)$$

4. **Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI)**: Dihitung menggunakan selisih presipitasi (CHIRPS) dan potensial evapotranspirasi (ERA5-Land) pada skala waktu 1 bulan dan 3 bulan (SPEI-1 dan SPEI-3).

Tahap 3: Pemodelan Statistik & Machine Learning

- **Formulasi Masalah**: Klasifikasi multikelas/biner tingkat kerentanan gagal panen ($Y \in 0$: Aman, 1 : Waspada, 2 : Kritis/Puso).
- **Algoritma Benchmark**:
 - *Random Forest Classifier* (baseline non-linear tahan overfitting).
 - *Extreme Gradient Boosting (XGBoost)* dengan pembobotan kelas untuk mengatasi ketimpangan kelas (*imbalanced data* kejadian puso).
 - *LightGBM* (efisien untuk dataset grid berukuran besar).
- **Validasi**: *Spatial-Temporal Block Cross-Validation* untuk memastikan model mampu memprediksi tahun mendatang (*out-of-sample temporal*).

Tahap 4: Interpretasi Model & Analisis Spasial

1. **Explainable AI (TreeSHAP)**: Menjelaskan kontribusi marginal tiap indeks (apakah penurunan drastis VCI, anomali LST tinggi, atau akumulasi defisit curah hujan SPEI yang paling memicu lonjakan risiko puso di tiap wilayah).
2. **Getis-Ord G_i^* Spatial Hotspot**: Mengidentifikasi pengelompokan spasial signifikan (*hotspot* kerentanan tinggi vs *coldspot* aman) untuk menentukan kluster prioritas bantuan logistik air.

5. Luaran Produk & Solusi Inovatif

A. Sistem Pendukung Keputusan: Dashboard "AGRO-VULNERA"

Dashboard interaktif berbasis Streamlit / Shiny dengan 2 tampilan peran: 1. **Tampilan Regulator (Kementerian Pertanian & BPBD)**: * Peta Interaktif Spasial Peringatan Dini Puso (tingkat probabilitas per kabupaten/kecamatan untuk 30–60 hari ke depan). * Grafik Dekomposisi SHAP (faktor penyebab dominan kekeringan di tiap sentra pangan). * Rekomendasi Alokasi Bantuan Darurat: Jumlah pompa air irigasi, titik pembuatan sumur bor darurat, dan alokasi benih padi tahan kering (varietas Inpari 38, 39, 42). 2. **Tampilan Asuransi & Kelompok Tani (Jasindo / Petani)**: * Fitur *Early Trigger Alert* untuk *Parametric Drought Insurance* (jika VHI turun di bawah ambang batas kritis selama 3 periode berurutan, klaim asuransi cair otomatis tanpa menunggu verifikasi fisik pasca-panen). * Kalender Tanam Adaptif berbasis anomali cuaca lokal.

6. Outline Lengkap Esai (Struktur Sesuai Panduan ASEC, Estimasi 2.500 Kata)

COVER (Sesuai Template Resmi ARSEN 2026)

TABEL LINK SUMBER DATA TERBUKA (Open Source Data Transparency)

1. PENDAHULUAN (~550 kata)

1.1 Latar Belakang

- Volatilitas iklim global, anomali curah hujan, dan krisis pangan nasional.
- Target swasembada pangan Indonesia 2024-2029 dan posisi strategis lumbung padi.

1.2 Identifikasi Masalah & Urgensi

- Keterlambatan sistem pemantauan konvensional dan kegagalan sistemik asuransi berbasis klaim fisik.
- Kebutuhan sistem mitigasi presisi berbasis integrasi data penginderaan jauh multi-sensor.

1.3 Keterkaitan Subtema & SDGs

- Penegasan subtema: Ketahanan Pangan.
- Korelasi langsung dengan SDG 2 (Zero Hunger - Target 2.4) dan SDG 1 (No Poverty - Target 1.5).

2. PEMBAHASAN (~1.600 kata)

2.1 Tinjauan Pustaka

- Teori indeks kekeringan komposit (VCI, TCI, VHI, SPEI) dan dinamika fenologi padi.
- Perkembangan Machine Learning spasial untuk mitigasi bencana pertanian.

2.2 Metodologi Analisis

- Prapemrosesan data & spatial masking Lahan Baku Sawah (LBS).
- Perumusan fitur spektral-klimatologis dan formulasi algoritma klasifikasi risiko.
- Metode evaluasi (F1-score, Precision-Recall AUC) dan teknik interpretasi TreeSHAP.
- Formulasi spasial Getis-Ord Gi* untuk pemetaan hotspot.

2.3 Hasil dan Pembahasan

- Eksplorasi karakteristik spasio-temporal kekeringan padi sawah historis (2020-2025).
- Perbandingan kinerja algoritma model (Tabel benchmark evaluasi).
- Interpretasi SHAP: Mengurai pemicu utama kegagalan panen per karakteristik agroklimat.
- Peta sebaran spasial prediksi kerentanan puso dan klaster hotspot Getis-Ord Gi*.

2.4 Solusi Inovatif: Implementasi Dashboard AGRO-VULNERA

- Arsitektur sistem dan visualisasi prototype dashboard (Tampilan Makro Kebijakan & Mikro Petani).
- Inovasi skema Parametric Weather Index Insurance untuk perlindungan petani gurem.

3. PENUTUP (~350 kata)

3.1 Kesimpulan

- Ringkasan performa model terbaik, faktor pemicu dominan, dan wilayah berisiko tinggi.
- Efektivitas sistem AGRO-VULNERA dalam mentransformasi data terfragmentasi menjadi kejelasan aksi.

3.2 Saran & Rekomendasi Kebijakan

- Rekomendasi implementatif bagi Kementerian Pertanian, BMKG, dan konsorsium asuransi pangan.
- Arah pengembangan riset lanjutan (resolusi hiperspektral dan integrasi data sensor IoT tanah).

DAFTAR PUSTAKA (Format APA 7th Edition, 2021-2026)

LAMPIRAN (Peta spasial multi-periode, confusion matrix, code snippet, visualisasi dashboard mockup)

7. Keunggulan Kompetitif di Mata Juri ASEC

1. **Data Sangat Matang & Siap Olah:** Script ekstraksi GEE untuk MODIS/Sentinel dan CHIRPS sangat stabil dan terdokumentasi rapi.
2. **Kesesuaian Sempurna dengan Kriteria ASEC:** Menyajikan algoritma yang runtut, evaluasi kuantitatif lengkap, visualisasi riil, dan interpretasi berbasis Explainable AI (SHAP) yang saat ini sangat disukai dewan juri akademisi statistika.